

Quant Club

Banco de Ejercicios — Todos los Módulos

Ejercicios prácticos organizados por módulo y nivel: **Básico**, **Intermedio** y **Avanzado**. Todo el contenido se puede resolver con las herramientas y conceptos explicados en el curso. Los apartados **Investiga** proponen ampliaciones opcionales para quienes quieran ir un paso más allá.

Módulo 0. Onboarding & Setup

■ Básicos

1. Crea un entorno virtual con conda llamado *quant_env* con Python 3.10. Actívalo e instala NumPy, Pandas, Matplotlib y SciPy. Escribe un script que importe las cuatro librerías e imprima sus versiones.
2. Abre un Jupyter Notebook y crea un array de 100 números con `np.linspace(0, 10, 100)`. Calcula su media, desviación estándar y suma usando NumPy. Muestra los resultados en pantalla.
3. Repaso de álgebra: define dos matrices 2×2 en NumPy, calcula su producto matricial y la inversa de la primera. Verifica que $A \cdot A^{-1} = I$.

■ Intermedios

4. Crea un DataFrame de Pandas con columnas *fecha*, *precio*, *volumen* para 10 días ficticios. Calcula el retorno porcentual diario como nueva columna y muestra las filas con retorno negativo.
5. Repaso de estadística: genera 1000 números aleatorios con distribución normal ($\mu=0$, $\sigma=1$) usando NumPy. Calcula media, varianza, mediana y percentiles 5 y 95. Representa el histograma con Matplotlib.
6. Usando SciPy, ajusta una distribución normal a los datos del ejercicio anterior y superpón la curva teórica sobre el histograma. ¿Qué tan bien ajusta la normal a los datos simulados?

■ **Investiga:** ¿Qué otras distribuciones ofrece *scipy.stats* además de la normal? Busca qué es la distribución *t* de Student y para qué se usa en finanzas.

■ Avanzados

7. Repaso de cálculo: implementa numéricamente la derivada de $f(x) = x^2$ usando diferencias finitas con paso $h=0.01$. Compara con la derivada analítica $2x$ para x en $[0, 5]$. ¿Cuál es el error máximo?
8. Crea un pipeline que lea un CSV de precios, calcule retornos diarios, filtre los días con retorno absoluto mayor al 2% y guarde el resultado en un nuevo CSV. Pruébalo con datos ficticios que tú mismo generes.

9. Dado un vector de retornos diarios, escribe una función que devuelva un resumen estadístico completo: media, varianza, asimetría (skewness) y curtosis. Interpreta qué significa cada valor para una serie financiera.

Módulo 1. Qué es realmente un Quant

■ Básicos

1. Describe con tus palabras los cuatro roles principales en Quant Finance: **Quant Trader, Quant Researcher, Risk Quant y Structuring Quant**. ¿Cuál encaja mejor con tu perfil actual y por qué?
2. Dado un vector de 20 precios de cierre ficticios, calcula los retornos porcentuales diarios en Python. ¿Qué ocurre si un precio es cero? ¿Cómo lo evitarías?
3. Dado un precio inicial $S=100$ y retornos diarios de: +1%, -0.5%, +2%, -1%, +0.8%, reconstruye la serie de precios paso a paso. Imprímela y represéntala gráficamente.

■ Intermedios

4. Implementa una función que, dado un precio inicial S_0 , genere N días de precios aplicando retornos aleatorios con μ y σ dados. Grafica 5 trayectorias distintas con los mismos parámetros en el mismo plot.
5. Investiga qué habilidades técnicas se piden habitualmente en ofertas de empleo Quant. Crea un DataFrame con al menos 8 habilidades y puntúate del 1 al 5 en cada una. ¿Cuáles son tus mayores gaps según el roadmap del curso?
6. Dado el roadmap física $\rightarrow$ Quant Finance, escribe en Markdown (celda de texto en Jupyter) tu plan personal de 6 meses: qué módulos del curso priorizas y qué proyectos harás para tu portafolio. Sé específico.

■ **Investiga:** Busca qué es un 'Quant Researcher' en un hedge fund de alta frecuencia (HFT). ¿En qué se diferencia de un Quant en un banco de inversión?

■ Avanzados

7. Dado un vector de 252 retornos diarios simulados, calcula el retorno total anualizado y la volatilidad anualizada ($\sigma_{\text{anual}} = \sigma_{\text{diaria}} \times \sqrt{252}$). ¿Cuál es la intuición financiera de multiplicar por $\sqrt{252}$?
 8. Simula dos series de retornos con la misma volatilidad pero distinta media ($\mu=0\%$ y $\mu=0.05\%$ diario). Calcula el Sharpe Ratio de cada una (asume $r_f=0$). ¿Cuánto impacta la deriva en el Sharpe a lo largo de un año?
 9. Reflexión escrita: un físico y un matemático aplican al mismo puesto Quant. ¿Qué aporta cada perfil? ¿Qué les falta? Escríbelo en una celda Markdown argumentando con ejemplos concretos de las herramientas del curso.
-

Módulo 2. Probabilidad aplicada & Procesos estocásticos

■ Básicos

1. Simula un Movimiento Browniano estándar $W(t)$ con $T=1$ año y $N=252$ pasos. Representalo gráficamente. ¿Es simétrico alrededor de cero? ¿Qué ocurre si repites la simulación varias veces?
2. Usando la fórmula del MBG, simula el precio de una acción con $S_0=100$, $\mu=8\%$, $\sigma=20\%$, $T=1$ año, $N=252$ pasos. ¿El precio final puede ser negativo? ¿Por qué sí o por qué no?
3. Genera 5 trayectorias del MBG con los mismos parámetros y represéntalas en el mismo gráfico con distintos colores. ¿Qué parámetro controla la 'amplitud' de la dispersión entre trayectorias?

■ Intermedios

4. Genera 1000 trayectorias del MBG y calcula la distribución de precios finales $S(T)$. Representa el histograma. ¿Qué distribución tiene $S(T)$? ¿Y $\log(S(T)/S_0)$?
5. Verifica numéricamente que la media de $\log(S(T)/S_0)$ es $(\mu - \sigma^2/2) \cdot T$ y que su varianza es $\sigma^2 \cdot T$, usando las 1000 trayectorias del ejercicio anterior.
6. Modifica la simulación para probar qué pasa cuando $\sigma \rightarrow 0$. ¿A qué caso límite converge la trayectoria? ¿Y si $\mu=0$? Razona el resultado desde la ecuación del MBG.

■ **Investiga:** ¿Qué es la ecuación diferencial estocástica (EDE) del MBG? Busca qué es el lema de Itô y explica en una frase por qué es crucial para Black-Scholes.

■ Avanzados

7. Implementa la discretización de Euler-Maruyama para simular el MBG y compárala con la solución exacta $S(t) = S_0 \exp((\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W(t))$. ¿Convergen? ¿Cuándo divergen más?
 8. Simula dos activos con MBG y correlación $\rho=0.8$ usando la descomposición de Cholesky. Calcula la correlación empírica de los retornos simulados. ¿Se aproxima a 0.8?
 9. Conecta los procesos estocásticos con Black-Scholes: ¿por qué asumir que el subyacente sigue un MBG lleva a una fórmula cerrada para opciones? Escríbelo en Markdown con la intuición (no hace falta la derivación completa).
-

Módulo 4. Monte Carlo

■ Básicos

1. Simula 10.000 trayectorias de precio con MBG ($S=100$, $\mu=5\%$, $\sigma=20\%$, $T=1$ año). Calcula el precio esperado $E[S(T)]$ y compáralo con $S_0 \cdot e^{\mu T}$. ¿Coinciden?
2. Usando las trayectorias anteriores, valora una call europea con $K=100$. El precio es $e^{-rT} \cdot E[\max(S(T)-K, 0)]$. Compara el resultado con el precio analítico de Black-Scholes.
3. Representa el histograma de los 10.000 precios finales $S(T)$. Colorea en rojo los escenarios donde $S(T) < K$ (la opción expira sin valor) y en verde donde $S(T) > K$.

■ Intermedios

4. **Análisis de convergencia:** Repite la valoración de la call con distintos números de trayectorias: 100, 500, 1000, 5000, 10.000, 50.000. Representa el error respecto al precio BS en función de N . ¿Confirma la tasa de convergencia $1/\sqrt{N}$?
5. Valora una **put europea** con los mismos parámetros usando Monte Carlo. Verifica que se cumple la paridad put-call: $C - P = S_0 - K \cdot e^{-rT}$.
6. Simula 10.000 trayectorias con pasos diarios ($N=252$). Para cada trayectoria, calcula el precio medio durante el año. ¿Cómo se compara la distribución de medias con la distribución de precios finales?

■ **Investiga:** ¿Qué es una opción asiática? ¿Por qué su valoración es más difícil analíticamente y por qué Monte Carlo es especialmente útil para ella?

■ Avanzados

7. **Variables antitéticas:** En lugar de simular $Z \sim N(0,1)$ para cada trayectoria, simula pares $(Z, -Z)$. Valora la call con la mitad de trayectorias usando esta técnica. ¿Mejora la precisión respecto al Monte Carlo estándar con el mismo número de simulaciones?
 8. Simula 10.000 trayectorias de una cartera compuesta por el subyacente + una call vendida. Calcula el P&L de la cartera en $T=1$. ¿Cuál es la pérdida máxima observada? ¿Y el percentil 5%?
 9. Reflexión: el enunciado del módulo habla de '10.000 futuros posibles'. Escribe en Markdown las limitaciones de este enfoque: ¿qué asunciones estamos haciendo sobre el mercado? ¿Qué eventos reales no captura el MBG?
-

Módulo 5. Gestión de riesgo básica

■ Básicos

1. Dado un vector de 252 retornos diarios simulados ($\mu=0$, $\sigma=1\%$), calcula el VaR al 95% y al 99% como el percentil empírico de la distribución. ¿Qué significa cada número en términos prácticos para una cartera de 100.000€?
2. Calcula el VaR paramétrico al 95% usando la fórmula $\mu - z \cdot \sigma$ (con $z=1.645$). Compara el resultado con el VaR histórico del ejercicio anterior. ¿Cuándo divergen más estos dos enfoques?
3. Dado un backtest de 252 días, calcula el **Sharpe Ratio** (retorno medio anualizado dividido entre volatilidad anualizada, asumiendo $r_f=0$). Interpreta: ¿qué Sharpe considerarías aceptable para una estrategia?

■ Intermedios

4. Implementa el cálculo del **Sortino Ratio**: igual que el Sharpe pero usando solo la volatilidad de los retornos negativos (downside deviation). ¿Por qué puede ser más informativo que el Sharpe en ciertas estrategias?
5. Dado un vector de retornos diarios, calcula el **Drawdown máximo**: la mayor caída desde un máximo hasta el mínimo posterior. Representalo gráficamente sobre la curva de equity acumulada.
6. Implementa una estrategia de control de pérdidas simple: si el drawdown acumulado supera el 10%, 'salir del mercado' (retorno=0 para el resto de días). ¿Mejora el Sharpe? ¿Y el Drawdown máximo?

■ **Investiga:** Busca qué es el CVaR (o Expected Shortfall). ¿Por qué los reguladores bancarios (Basilea III) prefieren el CVaR al VaR?

■ Avanzados

7. Genera dos estrategias con el mismo Sharpe pero distinto Drawdown máximo. ¿Cuál elegirías y por qué? ¿Es el Sharpe suficiente para comparar estrategias?
 8. Aplica un **stress test** sencillo: modifica los retornos del backtest añadiendo un shock de -5% en un día aleatorio. ¿Cómo cambia el VaR, el Sharpe y el Drawdown? ¿Qué estrategia de salida hubiese protegido mejor la cartera?
 9. Reflexión: el VaR tiene limitaciones conocidas. Escribe en Markdown al menos tres situaciones donde el VaR puede engañar a un gestor de riesgo. Apóyate en los conceptos de distribución de retornos del módulo 2.
-

Módulo 6. Proyecto Final

El proyecto final integra todo el curso. Los tres niveles son **incrementales**: cada uno construye sobre el anterior. Al terminar el nivel avanzado tendrás un sistema completo de pricing + simulación + riesgo listo para tu portafolio.

■ Básicos — Motor mínimo funcional

1. Crea un Jupyter Notebook llamado *proyecto_final.ipynb*. En él, implementa una función **simular_precios(S_0 , μ , σ , T , N , $n_{\text{trayectorias}}$)** que devuelva una matriz de trayectorias usando el MBG del módulo 2.
2. Añade una función **precio_call_mc(S_0 , K , r , σ , T , n_{sim})** que valore una call europea usando Monte Carlo (módulo 4) y la compare con el precio analítico de Black-Scholes (módulo 3).
3. Añade una función **var_historico(retornos, confianza)** que calcule el VaR histórico al nivel de confianza dado (módulo 5). Pruébala con los retornos simulados de las trayectorias del ejercicio 1.

■ Intermedios — Integración pricing + riesgo

4. Implementa un backtest simple sobre una de las trayectorias simuladas: compra si el retorno del día anterior fue positivo, vende si fue negativo. Calcula el Sharpe Ratio, Sortino Ratio y Drawdown máximo de la estrategia.
5. Genera un **dashboard visual** con 4 subplots en Matplotlib: (1) trayectorias simuladas, (2) histograma de precios finales con VaR marcado, (3) curva de equity del backtest, (4) drawdown acumulado.
6. Documenta cada función con docstrings y añade celdas Markdown que expliquen la conexión entre cada módulo del curso: ¿cómo alimenta el módulo 2 al módulo 4? ¿Cómo se usa la simulación MC para calcular el VaR?

■ Avanzados — Análisis crítico y presentación

7. Extiende el motor para valorar también una **put europea** y verifica la paridad put-call numéricamente. ¿Se cumple con tus simulaciones? ¿Cuántas simulaciones necesitas para que el error sea menor al 1%?
8. Aplica el **stress test** del módulo 5 a la cartera del backtest: introduce un shock de -8% en un día y analiza cómo cambia el riesgo. ¿Qué regla de salida implementarías para proteger la cartera?
9. **Presentación final:** Añade al notebook una celda Markdown final de 200 palabras respondiendo: *¿Qué simplificaciones asume tu modelo y cuáles serían los próximos pasos para hacerlo más realista?* Piensa en los supuestos del MBG y en los límites del VaR que has explorado durante el curso.